

Segundo-Test.pdf



Esainsito



Algoritmia y complejidad



3º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Málaga**



Estamos de
Aniversario

De la universidad al
mercado laboral:
especialízate con los posgrados
de EOI y marca la diferencia.



EOI Escuela de
organización
industrial



saber más

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

31/5/2021

SIETTE - Corrección del test

Problemas_NP+SPACE+intratabilidad

Juan Efrain Sánchez Díaz [cv.uma]

(1200059 - 2021/05/31 12:41:26)

Pregunta número 1: 25-jerarquía tiempo (928178)

Según el teorema de jerarquía de tiempo la clase $TIME(n)$ está contenida estrictamente en

- ☐ L
- ☐ $TIME(n \log(n))$
- ☒ $TIME(n)$
- ☒ P

Tiempo de respuesta = 01:20

Pregunta número 2: 26-jerarquía tiempo (2) (928214)

Según el teorema de jerarquía de tiempo la clase $TIME(n^2)$ está contenida estrictamente en

- ☒ P
- ☐ $TIME(n^2)$
- ☐ L
- ☐ $TIME(n \log^2(n))$

Tiempo de respuesta = 00:12

Pregunta número 3: 13-Reducibilidad PSPACE-completo (927746)

Al definir PSPACE-completo se usa la reducibilidad en

Espacio logarítmico

<https://www.siette.org/siette/analizador/sesionAlumno.jsp?sessionId=768F810460C4BC6D0AFC3833D0BDC41B?codigo=1200059>

1/7



- ☐ Tiempo logarítmico
- ☒ Tiempo polinómico
- ☐ Espacio polinómico

Tiempo de respuesta = 00:13

Pregunta número 4: 08-consecuencia Teorema Savitch (927566)

Como consecuencia del teorema de Savitch tenemos que:

- ☐ PSPACE = NP
- ☒ NPSPACE = PSPACE
- ☐ NPSPACE = P
- ☒ NPSPACE = NP

Tiempo de respuesta = 00:10

Pregunta número 5: 03-PSPACE es (927386)

PSPACE es la clase de lenguajes que:

- ☒ Es decidible en espacio polinómico determinista
- ☐ Es decidible en espacio determinista $O(f(n))$
- ☐ Es decidible en espacio no determinista $O(f(n))$
- ☒ Es decidible en espacio polinómico no determinista

Tiempo de respuesta = 00:17

Pregunta número 6: 18-reflexión sobre PSPACE y NP (927926)

Si un problema PSPACE-completo se demuestra que está en NP, entonces se cumple que

- ☐ PSPACE = P
- ☐ PSPACE = NL
- ☒ PSPACE = NP
- ☐ PSPACE $\neq$ NP

Tiempo de respuesta = 00:08

Pregunta número 7: 17-gadget en geografía generalizada (927890)

En la demostración de que Geografía-Generalizada es PSPACE-completo, el gadget consiste en formar un grafo de geografía. La parte izquierda del grafo son diamantes enlazados. Cada diamante está asociado a

- ☒ Una cláusula
- ☐ Una ciudad
- ☒ Una variable
- ☐ Un literal

Tiempo de respuesta = 00:24

Pregunta número 8: 19-reflexión sobre PSPACE y NP (2) (927962)

Si un problema PSPACE-completo se demuestra que NO está en NP, entonces se cumple que

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

31/5/2021

SIETTE - Corrección del test

- ☐ PSPACE = NP
- ☒ PSPACE $\neq$ NP
- ☐ PSPACE = P
- ☐ PSPACE = NL

Tiempo de respuesta = 00:05

Pregunta número 9: 30-oráculo $P \neq NP$ (928358)

Existe un oráculo para el cual $P \neq NP$

- ☒ Falso
- ☒ Verdadero

Tiempo de respuesta = 00:05

Pregunta número 10: 16-niveles pila recursion Savitch (927854)

En la demostración del teorema de Savitch, partimos del lenguaje A decidible en espacio no determinista $f(n)$; entonces, la pila de recursión de la simulación determinista tiene un número de niveles igual a

- ☐ $O(n^2)$
- ☐ $O(f(n)^2)$
- ☒ $O(n)$
- ☒ $O(f(n))$

Tiempo de respuesta = 00:10

Pregunta número 11: 23-jerarquía espacio (928106)

Según el teorema de jerarquía de espacio la clase $SPACE(n)$ está contenida estrictamente en

- ☐ NL
- ☐ L
- ☐ P
- ☒ $SPACE(n \log n)$

Tiempo de respuesta = 00:08

Pregunta número 12: 01-SPACE(f(n)) es (927314)

$SPACE(f(n))$ es la clase de lenguajes que:

- ☐ Es decidable en espacio polinómico no determinista
- ☒ Es decidable en espacio polinómico determinista
- ☒ Es decidable en espacio determinista $O(f(n))$
- ☐ Es decidable en espacio no determinista $O(f(n))$

Tiempo de respuesta = 00:07

Pregunta número 13: 07-Teorema Savitch (927530)

El teorema de **Savitch** dice que para cualquier función f de N en R^+ , donde $f(n) \geq n$, se cumple que

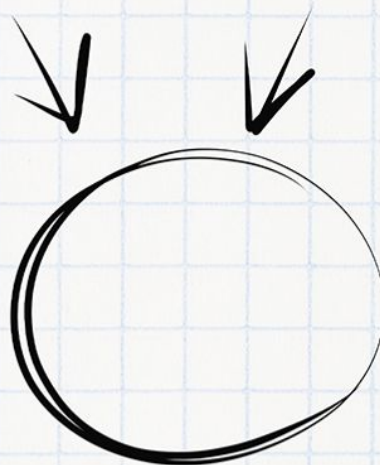
- ☒ $NSPACE(f(n)) \subseteq SPACE(f(n)^2)$
- ☐ $NSPACE(n) \subseteq SPACE(n)$

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

- ☐
- ☒ $\text{SPACE}(n) \subseteq P$
- ☐ $\text{NSPACE}(n) \subset NP$

Tiempo de respuesta = 00:17

Pregunta número 14: 09-lenguaje PSPACE-completo (927602)

De los siguientes cuatro lenguajes, solo uno es PSPACE-completo:

- ☐ SAT
- ☐ SUBSET-SUM
- ☐ PATH
- ☒ TQBF

Tiempo de respuesta = 00:04

Pregunta número 15: 12-Equivalente a TQBF (927710)

Un elemento en TQBF es equivalente:

- ☐ Un problema reducible a PATH
- ☐ Una fórmula CNF
- ☒ Un juego bipersonal
- ☐ Un problema reducible a SAT

Tiempo de respuesta = 00:07

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

31/5/2021

SIETTE - Corrección del test

pierdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

